



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Berlin

Master Thesis

im Studiengang IT-Management

zur Erlangung des Grades eines

Master of Science (M.Sc.)

über das Thema

Übertragung bestehender Active Directory Berechtigungsmodelle auf lokal betriebene KI-Informationssysteme - konzeptionelle Analyse am Beispiel einer Forschungseinrichtung

von

Julian Naumann

Betreuer : Prof. Dipl. Ing. Jörg Hahn

Matrikelnummer : 557923

Abgabedatum : 24. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
Symbolverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Hintergrund und Motivation	2
1.2 Problemstellung	2
1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung	2
1.4 Abgrenzung	2
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Informationssysteme in Unternehmen	3
2.1.1 Implementierungsansätze von Informationssystemen	3
2.1.2 Forschungsstand zur Nutzung von LLM in Informationssystemen	3
2.2 Grundlagen generativer KI-Systeme	4
2.2.1 Funktionsweise von generativer KI und LLM	4
2.2.2 Funktionsweise der Informationsverarbeitung und Answererzeugung in KI-Systemen	4
2.2.3 Risiken durch implizite Wissensaggregation (Inference Leakage)	4
2.3 Berechtigungs- und Zugriffskonzepte	4
2.3.1 Rollenbasierte Zugriffskontrolle	4
2.3.2 Attributbasierte Zugriffskontrolle	4
2.3.3 Hybride Berechtigungsmodelle	4
2.4 Active Directory & IAM	5
2.4.1 Active Directory als zentrales IAM-System	5
2.4.2 Herausforderungen historisch gewachsener Berechtigungsstrukturen	5
3 Problemstellung und Hypothese: Berechtigungen im Kontext von KI-Systemen	6
3.1 Unterschiede zwischen Dokumentenzugriff und KI-Antwortgenerierung	6
3.2 Risiken durch Inference Leakage	6
3.3 Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Governance	6
3.4 Anforderungen an ein KI-kompatibles Berechtigungskonzept	6

4 Methodik	7
4.1 Forschungsdesign	7
4.2 Auswahl der Fallstudie	7
4.3 Datenbasis und Datenaufbereitung	7
4.3.1 Struktur von Daten im aktuellen Informationssystem	7
4.3.2 Berechtigungskonzept	7
4.4 Zielsetzung des Proof of Concept	7
5 Konzeption und Implementierung der Proof of Concept-Ansätze	8
5.1 Technische Rahmenbedingungen	8
5.1.1 Hardware- und Systemarchitektur	8
5.1.2 Auswahl von Software und KI-Modell	8
5.2 Architekturansätze zur Abbildung der Berechtigungen	8
5.2.1 Pre-Filtering der Wissensbasis	8
5.2.2 Query-Time Access Control	8
5.2.3 Post-Filtering	8
5.2.4 Rollenbasierte KI-Modellinstanzen	9
5.3 Implementierung der Proof of Concept-Ansätze	9
6 Ergebnisauswertung	10
6.1 Evaluationskriterien	10
6.2 Vergleich der implementierten Ansätze	10
6.3 Bewertung der Architekturansätze aus IT-Management-Perspektive	10
6.4 Entscheidungsunterstützung für Organisationen	10
7 Diskussion	11
7.1 Einordnung der Ergebnisevaluationskriterien	11
7.2 Limitationen der Methodik	11
7.3 Übertragbarkeit auf andere Organisationen	11
8 Fazit und Ausblick	12
Anhang	13
Literaturverzeichnis	14

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

Mit voranschreitender Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, insbesondere in den Bereichen Technologie und Zugänglichkeit, können Unternehmen und weitere Organisationen die Implementierung von KI-Anwendungen für ihre Prozesse erwägen. Als Beispiel können klassische Informationssysteme und Wissensmanagement durch generative KI bei der Wissensbereitstellung unterstützen.

Die Suche nach Informationen benötigt in vielen Organisationen einen wesentlichen Anteil der Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden. Das McKinsey Global Institute spricht hier beispielsweise von 19% der verfügbaren Arbeitszeit.¹ Eine aktuelle Untersuchung der Detecon International GmbH aus November 2025 zeigt, dass die Nutzung von KI-Modellen auf Basis von Retrieval-Augmented Generation, welche bei der Generierung von Antworten neben dem trainierten Model auch externe Informationsquellen einbezieht, diese benötigte Arbeitszeit im Schnitt um 40% reduzieren kann.² Diese Effizienzgewinne zeigen, dass es für Organisationen ein Effizienzgewinn sein kann, die Implementierung von einem entsprechenden KI-Modell, on-premise oder in der Cloud, zu erwägen.

Für Organisationen gibt es unterschiedliche Gründe, KI-Systeme on-premise zu implementieren und trainieren, statt sie in einer Cloud zu hosten. Hierzu zählen unter anderem datenschutzrelevante Bedenken, Souveränität für Daten und Prozesse sowie Kostenkontrolle bei Nutzung der implementierten Software. Hinzu kommt, dass sich on-premise Systeme gegebenenfalls besser in bereits bestehende Unternehmensstrukturen einbringen lassen, beispielsweise bei Organisationen mit umfangreichen sensiblen Datenbeständen.

Die Motivation für diese Arbeit ergibt sich insbesondere aus dem Spannungsfeld zwischen der Steigerung der Produktivität von Mitarbeitenden und den Anforderungen an IT-Governance bei der Implementierung generativer Sprachmodelle in Organisationen. Zusätzlich stellt die Integration solcher Systeme in bestehende Berechtigungs- und Zugriffskonzepte eine besondere Herausforderung dar, die sich durch eine prototypenhafte Implementierung in einer on-premise-Umgebung praxisnah analysieren lässt. Diese Arbeit soll anhand einer spezifischen Organisation durchgeführt werden, um eine möglichst praxisnahe Einordnung und Analyse zu ermöglichen. Trotz dessen sollen die identifizierten Herausforderungen und Lösungsansätze auf andere Organisationen anwendbar sein, die das Active Directory nutzen und ein lokal betriebenes LLM in die bereits vorhandenen Infrastrukturen und Berechtigungskonzepte integrieren wollen.

¹ Vgl. Chui, M. et al., o. J.

² Vgl. Detecon International GmbH (Hrsg.), 2025.

1.1 Hintergrund und Motivation

Todo

1.2 Problemstellung

Todo

1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung

Forschungsfrage: Welcher Architekturansatz für lokal betriebenen LLM-Informationssysteme ermöglicht die Information Retrieval bei regelkonformer Anwendung eines bestehenden Active Directory Berechtigungskonzepts mit vertretbarem Integrations- und Wartungsaufwand?

1.4 Abgrenzung

Todo

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Informationssysteme in Unternehmen

Informationssysteme (IS) sind nach Gabriel im engeren Sinne computergestützte Anwendungssysteme, die von Menschen und Maschinen (beispielsweise Anwendungen) erzeugte Informationen erzeugen und diese miteinander in Beziehung bringen. IS, sowie auch Informations- und Kommunikationssysteme berücksichtigen hierbei die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen.³ Innerhalb von Unternehmen können (betriebliche) Informationssysteme die Prozesse und den Informationsaustausch innerhalb der Unternehmensbereiche, sowie nach außen unterstützen. Die Kosten für zum Speichern von Informationen in Form von Daten auf Hardware sind über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich gesunken, während die Computer und Anwendungen leistungsfähiger und komplexer wurden. Diese Entwicklung sorgt für die Möglichkeit, auch kleine Informationsentitäten zu speichern und zu verarbeiten beziehungsweise in Kontext mit anderen Informationen maschinell auszuwerten.⁴

Die Entwicklung, dass Informationen in immer größerem Maßstab gespeichert werden, birgt jedoch auch die Herausforderung, dass eine Suche nach spezifischen Informationen deutlich komplexer und, je nach Systemgröße, oft kaum noch manuell durchführbar ist. Dadurch hat die Rolle der Informationsbeschaffung innerhalb des IS eine höhere Relevanz gewonnen, welche computergestützt, beispielsweise durch Kategorisierung durch Tags, Suche nach Stichwörtern oder auch durch sprachnahe Suche über Künstliche Intelligenz (//Rewrite). Letzteres gewinnt durch die aktuelle Entwicklung im Bereich der KI derzeit stetig an Relevanz. //TODO Quelle

2.1.1 Implementierungsansätze von Informationssystemen

Obwohl die Implementierung von Informationssystemen insbesondere den technischen Aspekt fokussiert, sind auch die systemischen, strategischen und organisatorischen Aspekte relevant.⁵

2.1.2 Forschungsstand zur Nutzung von LLM in Informationssystemen

Todo

³ Vgl. *Gabriel, R.*, 2019.

⁴ Vgl. o. V., o. J., Kap. 1.1.

⁵ Vgl. *Wainwright, D., Waring, T.*, 2004.

2.2 Grundlagen generativer KI-Systeme

Todo

2.2.1 Funktionsweise von generativer KI und LLM

Todo

2.2.2 Funktionsweise der Informationsverarbeitung und Answererzeugung in KI-Systemen

Todo

2.2.3 Risiken durch implizite Wissensaggregation (Inference Leakage)

Todo

2.3 Berechtigungs- und Zugriffskonzepte

Todo

2.3.1 Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Todo

2.3.2 Attributbasierte Zugriffskontrolle

Todo

2.3.3 Hybride Berechtigungsmodelle

Todo

2.4 Active Directory & IAM

Todo

2.4.1 Active Directory als zentrales IAM-System

Todo

2.4.2 Herausforderungen historisch gewachsener Berechtigungsstrukturen

Todo

3 Problemstellung und Hypothese: Berechtigungen im Kontext von KI-Systemen

TODO

3.1 Unterschiede zwischen Dokumentenzugriff und KI-Antwortgenerierung

Todo

3.2 Risiken durch Inference Leakage

Todo

3.3 Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Governance

Todo

3.4 Anforderungen an ein KI-kompatibles Berechtigungskonzept

Todo

4 Methodik

TODO

4.1 Forschungsdesign

Todo

4.2 Auswahl der Fallstudie

Todo

4.3 Datenbasis und Datenaufbereitung

Todo

4.3.1 Struktur von Daten im aktuellen Informationssystem

Todo

4.3.2 Berechtigungskonzept

Todo

4.4 Zielsetzung des Proof of Concept

Todo

5 Konzeption und Implementierung der Proof of Concept-Ansätze

TODO

5.1 Technische Rahmenbedingungen

Todo

5.1.1 Hardware- und Systemarchitektur

Todo

5.1.2 Auswahl von Software und KI-Modell

Todo

5.2 Architekturansätze zur Abbildung der Berechtigungen

Todo

5.2.1 Pre-Filtering der Wissensbasis

Todo

5.2.2 Query-Time Access Control

Todo

5.2.3 Post-Filtering

Todo

5.2.4 Rollenbasierte KI-Modellinstanzen

Todo

5.3 Implementierung der Proof of Concept-Ansätze

Todo

6 Ergebnisauswertung

TODO

6.1 Evaluationskriterien

Todo

6.2 Vergleich der implementierten Ansätze

Todo

6.3 Bewertung der Architekturansätze aus IT-Management-Perspektive

Todo

6.4 Entscheidungsunterstützung für Organisationen

Todo

7 Diskussion

TODO

7.1 Einordnung der Ergebnisseationskriterien

Todo

7.2 Limitationen der Methodik

Todo

7.3 Übertragbarkeit auf andere Organisationen

Todo

8 Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut sein kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 1: Beispielbild

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Literaturverzeichnis

Wainwright, David, Waring, Teresa (2004): Three Domains for Implementing Integrated Information Systems: Redressing the Balance between Technology, Strategic and Organisational Analysis, in: *International Journal of Information Management*, 24 (2004), Nr. 4, S. 329–346

Internetquellen

Chui, Michael, Manyika, James, Bughin, Jacques, Dobbs, Richard, Roxburgh, Charles, Sarrazin, Hugo, Sand, Geoffrey, Westergren, Magdalena (o. J.): The Social Economy: Unlocking Value and Productivity through Social Technologies | McKinsey, <<https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy>> (keine Datumsangabe) [Zugriff: 2025-12-23]

Detecon International GmbH (Hrsg.) (2025): Generative AI Is Revolutionizing Process Optimization in Business Functions, <<https://www.consultancy-me.com/news/12172/generative-ai-is-revolutionizing-process-optimization-in-business-functions>> (2025-11-27) [Zugriff: 2025-12-23]

Gabriel, Roland (2019): Informationssystem - Die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, <<https://wi-lex.de/lexikon/uebergreifender-teil/kontext-und-grundlagen/informationssystem/>> (2019-04-08) [Zugriff: 2026-05-24]

O. V. (o. J.): Wirtschaftsinformatik - EBSCO, <<https://research.ebsco.com/c/i4o2vv/ebook-viewer/epub/x4hmwpevsb?location=https%25253A%25252F%25252Fresearch.ebsco.com%25252Fc%25252Fi4o2vv%25252Fsearch%25252Fdetails%25252Fx4hmwpevsb%25253Frequest-context%25253Dplink%252526db%25253Dnlebk%252526db%25253Dnlabk>> (keine Datumsangabe) [Zugriff: 2026-05-24]

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Berlin, 24.5.2026

(Ort, Datum)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

(Eigenhändige Unterschrift)